

Geometria (Fisica)  
*Canale L-P*  
**Esame - 13 luglio 2017**

*Nome e Cognome:* \_\_\_\_\_

*Numero di Matricola:* \_\_\_\_\_

| Esercizio | Punti totali | Punteggio |
|-----------|--------------|-----------|
| 1         | 10           |           |
| 2         | 10           |           |
| 3         | 10           |           |
| Totale    | 30           |           |

*Occorre motivare le risposte. Una soluzione corretta priva di motivazione riceverà 0 punti.*

*Verrà corretto solo quello che sarà scritto su queste pagine.*

**Voto/30:**

**Esercizio 1.**

Stabilire per quali valori del parametro reale  $t$  il sistema di equazioni lineari

$$\begin{cases} tx + y + (t^2 - 1)z = 4 + t \\ x + ty + (t - 1)z = 3 \end{cases}$$

ammette soluzioni.

**Risoluzione:**

Tra le tante possibilità, possiamo procedere, ad esempio, con il Teorema di Rouché-Capelli. Il sistema ha soluzione se e soltanto se i ranghi delle due matrici

$$\begin{pmatrix} t & 1 & t^2 - 1 \\ 1 & t & t - 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} t & 1 & t^2 - 1 & 4 + t \\ 1 & t & t - 1 & 3 \end{pmatrix}$$

coincidono. Si vede subito che il minore

$$\begin{vmatrix} t & t^2 - 1 \\ 1 & t - 1 \end{vmatrix} = 1 - t,$$

si annulla solo per  $t = 1$ , e la matrici hanno quindi entrambe almeno rango 2 non appena  $t \neq 1$ . Ma allora hanno esattamente rango 2, e il sistema ammette soluzioni.

Se invece  $t = 1$ , è sufficiente sostituire tale valore nel sistema per ottenere

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

che è evidentemente privo di soluzioni.

**Esercizio 2.** Dopo aver verificato che i vettori  $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 3)$ ,  $\mathbf{v}_2 = (1, 1, 2)$ ,  $\mathbf{v}_3 = (1, 1, 1)$  costituiscono una base di  $\mathbb{R}^3$ , scrivere la matrice associata (nelle basi canoniche di  $\mathbb{R}^3$  e di  $\mathbb{R}^2$ ) all'applicazione lineare  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  che soddisfa

$$T(\mathbf{v}_1) = (1, 1), \quad T(\mathbf{v}_2) = (1, 2), \quad T(\mathbf{v}_3) = (1, 0),$$

spiegando perché tale applicazione sia unica.

**Risoluzione:**

Uno dei modi per verificare se  $n$  elementi di  $\mathbb{R}^n$  costituiscano una base è quello di scriverli nelle colonne (o anche nelle righe, tanto è lo stesso) di una matrice e controllare se è invertibile, ad esempio calcolandone il determinante. In questo caso si ha

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$$

come potete verificare nel modo che volete.<sup>1</sup>

Se conosciamo l'applicazione lineare  $T : V \rightarrow W$  su una base di  $V$ , la conosciamo (per linearità) anche sulle combinazioni lineari degli elementi di tale base, e quindi su ogni elemento di  $V$ . Questo mostra che  $T$ , se esiste, è sicuramente unica. In realtà, abbiamo visto a lezione che vale sempre anche l'esistenza, ma questo non veniva richiesto.

Ad ogni modo, dobbiamo ancora individuare la matrice  $2 \times 3$  associata a  $T$ . Osserviamo subito che  $(0, 0, 1) = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$  e quindi  $T(0, 0, 1) = T(\mathbf{v}_2) - T(\mathbf{v}_3) = (1, 2) - (1, 0) = (0, 2)$ , che è quindi l'ultima colonna della matrice associata a  $T$ . Allo stesso modo, vediamo che  $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 = (0, 1, 1)$  e quindi  $T(0, 1, 1) = T(\mathbf{v}_1) - T(\mathbf{v}_2) = (1, 1) - (1, 2) = (0, -1)$ . Ma allora  $T(0, 1, 0) = T(0, 1, 1) - T(0, 0, 1) = (0, -1) - (0, 2) = (0, -3)$ , che è la seconda colonna della matrice associata a  $T$ . Infine,  $(1, 0, 0) = (1, 1, 1) - (0, 1, 1)$ , da cui  $T(1, 0, 0) = T(1, 1, 1) - T(0, 1, 1) = (1, 1) - (0, -1) = (1, 2)$ , che è la prima colonna della matrice associata a  $T$ . In conclusione, la matrice è

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ci sono maniere più sofisticate per svolgere i calcoli, ad esempio utilizzando le matrici di cambiamento di base (studiatele!!!), ma il metodo diretto appena mostrato è sicuramente il più veloce.

---

<sup>1</sup>e che DOVETE SCRIVERE nella vostra soluzione, mentre io evito volentieri...

**Esercizio 3.** Determinare, motivando la risposta, una base di  $\mathbb{R}^3$  nella quale la forma quadratica  $q(x, y, z) = 2x^2 - 4xy + 2y^2 + 6xz + 6yz - 3z^2$  abbia matrice diagonale.

**Risoluzione:**

La matrice associata ad una forma quadratica è quella associata alla forma bilineare simmetrica ottenuta per polarizzazione. Se svolgiamo i conti nella base canonica di  $\mathbb{R}$ , si tratta di scrivere i coefficienti di  $x^2, y^2, z^2$  sulla diagonale principale, e *spezzare a metà* i termini misti al di sopra e al di sotto della diagonale. La matrice che si ottiene è la seguente:

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ -2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

L'esercizio non chiede di individuare una base ortonormale che diagonalizzi  $q$ , e possiamo quindi anche fare a meno di applicare il teorema spettrale. Tuttavia vi siete messi tutti a calcolare autovalori e autovettori, e può allora essere il caso di spiegare perché tale metodo funzioni.

Abbiamo visto a lezione che l'applicazione lineare  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  la cui matrice rispetto alla base canonica coincide con la matrice di  $q$  è autoaggiunta rispetto al prodotto scalare canonico (la matrice è infatti reale) ed ammette quindi una base ortonormale (sempre rispetto al prodotto scalare canonico) che la diagonalizza. Il rapporto tra  $T$  e  $q$ , se vi interessa, risiede nel fatto che  $q(v, v) = \langle v, Tv \rangle$ , dove ho indicato con  $\langle, \rangle$  il prodotto scalare canonico di  $\mathbb{R}^3$ . In tale base **ortonormale** viene allora diagonalizzata anche la forma quadratica  $q$ , o più precisamente la forma bilineare simmetrica che la rappresenta per polarizzazione.

A questo punto si tratta di calcolare il polinomio caratteristico (viene  $(x - 3)(x - 4)(x + 6)$ ), poi gli autovalori  $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = -6$  e finalmente gli autovettori relativi a ciascun autovalore (ad esempio  $(1, 1, 1), (1, -1, 0), (1, 1, -2)$ ) che saranno automaticamente ortogonali tra loro per il teorema spettrale. Se volete ottenere una base ortonormale, dovrete però dividerli per le loro lunghezze. Una volta normalizzati, la matrice che descrive  $q$  nella base ottenuta sarà diagonale, e avrà gli autovalori  $3, 4, -6$  sulla sua diagonale principale.

Attenzione, perché se non normalizzate gli autovettori, i coefficienti sulla diagonale della matrice corrispondente saranno invece  $9, 8, -36$ . Perché?